

OOP 練習 5：全域類別

學習目標

- 會在 ADT (Eclipse) 建立全域類別 **ZCL_**，理解它跟 local class 的差別：不綁在任何程式裡，全系統都能用
- 看懂全域類別的定義骨架：**PUBLIC / FINAL / CREATE PUBLIC**
- 體會「跨程式重用」：一個類別，多支程式共用——對照練習 15 用 FM 達成同一件事
- 建立分層觀念：全域類別只管邏輯不做 **WRITE**，輸出是呼叫端（報表）的責任

事前準備

- 從本題起改用 **ADT (Eclipse)** 開發：File → New → ABAP Class
- 類別 **ZCL_0005_<你的姓名縮寫>**、測試程式 **ZR_0005_<你的姓名縮寫>**，套件 **\$TMP**

題目需求

1. 把 op03 的 **lcl_carrier_stats** 搬家成全域類別 **ZCL_0005_CARRIER_STATS**：
 - 介面不變：**constructor(iv_carrid)**、**add_flights(iv_count)**（只收正數）、**get_flights()**、**mv_carrid** READ-ONLY、**mv_flights** private
 - 拿掉 **op03** 版本裡所有 **WRITE**（**constructor** 與 **class_constructor** 的訊息）——全域類別不該假設自己活在報表裡
2. 寫測試程式 **ZR_0005_USE_GLOBAL**：用法跟 op03 完全一樣，但類別定義**不在程式裡**——程式瞬間變短
3. 觀察 ADT 中類別的樣子：Outline、F3 跳進標準類別看看（例如 **CL_ABAP_TPEDESCR**），感受「系統裡到處都是類別」
4. 想像另一位同事的程式也要統計航班——他直接 **NEW zcl_oo05_carrier_stats(...)** 就好，不用複製任何程式碼

預期輸出（範例）

```
=== 全域類別：類別在系統裡，程式只剩使用 ===
AA 航班數：          5
LH 航班數：          2
```

團隊實務備註

- 團隊規範「商業邏輯寫在 Class 方法、程式只剩 UI 薄層」指的就是**全域類別**——local class 是學習與程式內小工具用，正式邏輯一律 **ZCL_**
- **FINAL**：ADT 範本預設加上，意思是「不開放繼承」；什麼時候該拿掉，op06 繼承會講
- 全域類別裡做 **WRITE**、**MESSAGE** 等 UI 動作是壞味道：邏輯與呈現綁死，之後想在 ALV、API、背景作業重用都不行
- 命名：類別檔案快照是 **zcl_oo05_carrier_stats.clas.abap**（abapGit 慣例，**.clas** 表示 class）

思考題

1. 同樣是「跨程式重用」，FM (練習 15) 和全域類別差在哪？如果邏輯需要「記住狀態」(像本題的計數器)，FM 做得到嗎？
2. op03 的 class_constructor 訊息拿掉了，如果全域類別真的需要「回報發生了什麼」，除了 WRITE 還有什麼選項？(回傳值？例外？——op09)
3. 把類別從 local 搬到 global，呼叫端程式碼改了幾行？這說明了什麼？

答案

見 `zcl_oo05_carrier_stats.clas.abap` (SAP 端類別 `ZCL_0005_CARRIER_STATS`) 與 `zr_oo05_use_global.prog.abap` (程式 `ZR_0005_USE_GLOBAL`) 。